

Chapitre

Machines thermiques

8.1 Introduction

- Tous les résultats seront par unité de masse.
- Certains états physiques sont assimilés à des états d'équilibre.
- Les échanges de chaleur sont imaginés avec des sources.
- C'est cyclique : on revient à l'état initial

Il faut souvent imaginer la dernière transformation, ce qui est une différence importante avec les processus réels.

8.2 Résultats généraux

8.2.1 cycle monotherme

On applique le premier principe : $\Delta U_{cycle} = W_{cycle} + Q_c = 0 \Rightarrow W = -Q$

Le deuxième principe : $S_{cycle}^P = \Delta S_C - S^e = -\frac{Q}{T_s} > 0 \Rightarrow Q_s < 0$

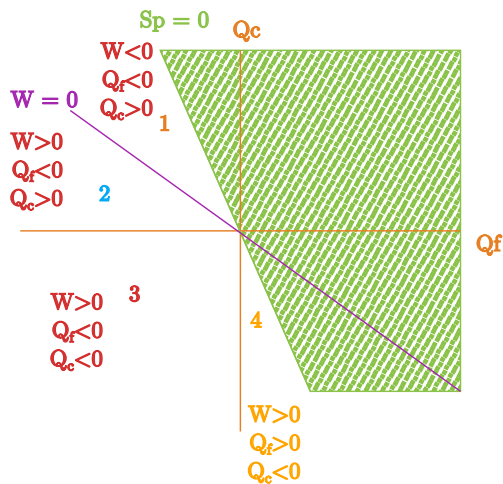
Donc $W > 0$: on ne peut que récupérer du travail pour le transformer en chaleur.

8.2.2 cycle ditherme

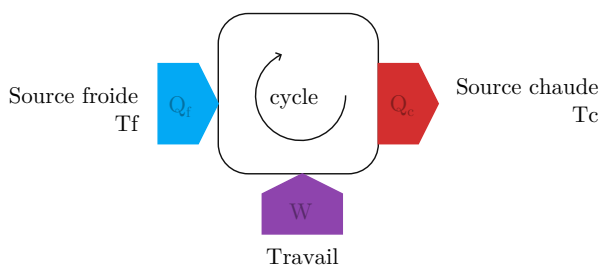
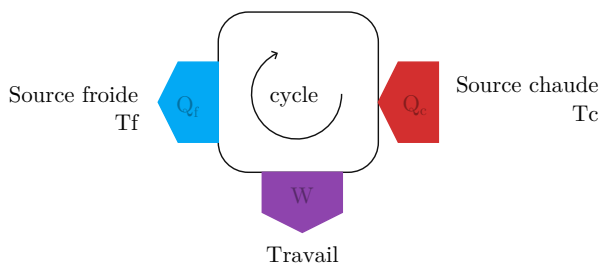
On applique le premier principe : $W_c + Q_F + Q_C = 0$

$$S_C^P = -\frac{Q_F}{T_F} - \frac{Q_C}{T_c}$$

Donc si $W = 0$, $Q_c = -Q_f$ et si $S_p = 0$, $Q_c = -\frac{T_c}{T_f} Q_f$.



On va donc étudier 2 machines dithermes :



8.2.3 Efficacité des machines thermiques dithermes

π Définition 2.1 : Efficacité énergétiques

$$\eta_{PAC} = \left| \frac{Q_c}{W} \right|$$

$$\eta_{Frigo} = \left| \frac{Q_f}{W} \right|$$

$$\eta_{Moteur} = \left| \frac{W}{Q_c} \right|$$

Pour des cycles réversibles, on a

**Théorème 2.1 : Valeur d'efficacité max**

$\eta_{max} = 1 - \frac{T_f}{T_c}$. Cette valeur est atteinte lors de cycle réversible.
C'est l'efficacité de Carnot

Avec 2 sources, le seul cycle réversible possible est le cycle de Carnot.

Plus on veut une température de source froide faible, plus il faut engager de l'énergie (= du travail).

8.3 Cycles spécifiques

8.3.1 Cycles de Lenoir, Beau et Rochas et Diesel

Cycle de Lenoir

- $A \rightarrow B$: échauffement isochore au contact de S_c
- $B \rightarrow D$: Détente adiabatique + QS = Phase motrice
- $D \rightarrow A$: refroidissement monobare au contact de S_f

On cherche à déterminer

- $Q_c = Q_{AB} = \Delta U_{AB} = mc_v(T_B - T_A) = mc_v(T_{sc} - T_{sf})$
- $Q_f = \Delta H_{DA} = mc_v(T_A - T_D) = mc_v(T_{sf} - T_D)$:
- W :

on veut exprimer T_D en fonction des données : $T_B V_B^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1}$. On en déduit que $T_D = T_B = T_{sc} \left(\frac{V_A}{V_D}\right)$

On pose $\alpha = \frac{T_{sf}}{T_{sc}}$ et $\beta = \frac{V_{max}}{V_{min}}$

De plus, $p_b/p_a = T_{sc}/T_{sc}$ et $p_b/p_a = \beta^\gamma$

On en déduit que $Q_F = mc_p(T_{sf} - T_{sc}\alpha^{\frac{\gamma-1}{\gamma}})$

On en déduit le travail puis l'efficacité. $\eta_M = 1 + \gamma \frac{\alpha - \alpha^{(\gamma-1)/\gamma}}{1-\alpha}$ RMQ :

Puissance motrice : $P_w = \left| \frac{W}{Z_{cycle}} \right|$

Cycle de beau et rochas = modèle du moteur à explosion

On veut trouver

- $Q_c = \Delta U_{BD} = mc_v(T_D - T_B)$
- $Q_F = \Delta U_{DE} = mc_v(T_A - T_E)$
-

On pose $\beta = \frac{V_{max}}{V_{min}}$

On obtient : $\eta = 1 - \frac{(\frac{1}{\beta})^{\gamma-1} T_{Sc} - T_{SF}}{T_{Sc} - T_{SF} \beta^{\gamma-1}}$

8.3.2 Cycle de Rankine et Hirn